

一、填空题

- (1) 89C51 单片机中, DPTR 是一个_____位寄存器。
- (2) C51 中, `reentrant` 关键字用于声明_____函数。
- (3) 89C51 单片机复位后, SP 指向地址_____H。
- (4) 定时器 T0 和 T1 的模式 3 下, T0 占用 TH0 和 TL0 两个独立定时器, T1 在模式 3 下_____ (工作/停止)。
- (5) C51 中, `#pragma` 指令的作用是_____。
- (6) 89C51 单片机中, PSEN 引脚用于读取_____存储器。
- (7) C51 中, `xdata` 存储类型用于定义_____存储区的变量。
- (8) 89C51 单片机复位后, P0~P3 口输出高电平, 其原因是_____。
- (9) C51 中, `compact` 存储模式表示变量默认存储在_____页内。
- (10) 串行口方式 2 和方式 3 的区别在于_____是否可编程。
- (11) C51 中, `_nop_()` 函数定义在头文件_____中。
- (12) 89C51 单片机访问外部 RAM 时, 使用_____指令。
- (13) C51 中, `_at_` 关键字用于_____。
- (14) 定时器 T1 工作在模式 2 时, 最大计数值为_____。
- (15) C51 中, `sfr16` 用于定义_____位特殊功能寄存器。
- (16) 89C51 单片机中, 堆栈位于_____区域。
- (17) C51 中, `small` 存储模式表示变量默认存储在_____区。
- (18) C51 中, `code` 存储类型的数据只能使用_____指令访问。
- (19) C51 中, `using` 关键字用于选择_____。
- (20) 串行口控制寄存器是_____, 其中 TI 和 RI 分别表示_____和_____。
- (21) 89C51 单片机 ALE 引脚输出的频率是晶振频率的_____。

- (22) C51 中, bit 类型变量不能定义成_____ (指针/数组)。
- (23) 定时器最大定时时间与晶振频率成_____比。
- (24) 89C51 单片机中, WR 和 RD 引脚用于控制_____存储器的读写。
- (25) C51 中, large 存储模式表示变量默认存储在_____区。
- (26) 定时器 T0 工作在模式 2 时, 其初值自动重装寄存器是_____。
- (27) 外部中断 1 的中断向量入口地址是_____H。
- (28) C51 中, bit 类型的变量占用_____位存储空间。
- (29) C51 中, #include <reg51.h>的作用是_____。
- (30) 89C51 单片机掉电后, 内部 RAM 数据_____ (会/不会) 丢失。
- (31) 若需要将中断优先级设为同级, 应设置寄存器_____。
- (32) 串行口方式 1 和方式 3 的波特率相同, 均由_____决定。
- (33) 外部中断 1 的中断标志位是 IE1, 该标志位在_____方式下需软件清零。
- (34) 89C51 单片机的 EA 引脚接高电平时, 表示_____。
- (35) C51 中, interrupt 关键字后面跟的数字表示_____。
- (36) 定时器 T0 的溢出标志位是_____, 需要软件清零。
- (37) 89C51 单片机内部有_____个 16 位定时器/计数器。
- (38) MOVC A, @A+DPTR 指令访问的是_____存储器。
- (39) 使用定时器 T1 作为串口波特率发生器时, 建议工作于模式_____。
- (40) C51 中, 定义一个位于片外 RAM 的字符型变量的关键字是_____。
- (41) 89C51 单片机指令周期、机器周期、晶振周期之间的关系是_____。
- (42) 串行口方式 0 时, 数据通过_____引脚收发, 同步时钟通过_____引脚输出。
- (43) 外部中断 0 的触发方式选择位是 IT0, 当 IT0=1 时表示_____触发。

- (44) 89C51 单片机的片内 RAM 总容量为_____字节，片内 ROM 容量为_____字节（以 89C51 为准）。
- (45) C51 编译器支持的数据类型中，用于表示 8 位无符号整数的关键字是_____。
- (46) 外部中断 0 的中断号是_____。
- (47) C51 中，code 存储类型用于将数据定义到_____存储器中。
- (48) C51 中，using 后面可跟数字_____到_____。
- (49) 定时器 0 工作在模式 1 时，其计数器位数为_____位。
- (50) 访问特殊功能寄存器通常使用关键字_____定义。
- (51) 读取 P1 口引脚电平状态时，为防止误读，应先_____。
- (52) 串口工作在方式 1 时，一帧包含_____位。
- (53) C51 中，xdata 存储类型用于定义_____存储区的变量。
- (54) 设置 IE 寄存器中的 EA 位为 1，作用是_____。
- (55) 16 位定时器最大计数值是_____。
- (56) 串口发送数据完成后，应查询的标志位是_____。
- (57) 设置 PCON 寄存器的 SMOD 位为 1，波特率会_____。
- (58) sfr P0 = 0x80;语句的含义是_____。
- (59) 写一个死循环通常使用_____语句。
- (60) MCS-51 单片机的程序存储器（ROM）中，复位入口地址为_____H，外部中断 0 的中断向量入口地址为_____H。
- (61) 内 RAM 中用户 RAM 区的地址范围是_____H 至_____H。
- (62) 中断优先级寄存器 IP 中，IP.2 的含义是_____；IP.0 的含义是_____。
- (63) C51 中存储类型 xdata 表示_____存储空间，使用_____汇编指令访问；code 表示_____存储空间，使用_____汇编指令访问。

(64) 串行口工作方式 0 和方式 2 的波特率分别为_____、_____ (晶振频率为 f_{osc})。

(65) 程序状态寄存器 PSW 的最低位为奇偶校验位, 该位始终跟踪指示累加器 A 中 1 的个数, 如结果 A 中有_____个 1, 则置 $P=$; 否则 $P=$ 。

(66) 若定时器 T0 初值为 0x3CB0, 则其对应的十进制初值为_____ (模式 1)。

(67) 汇编语言文件扩展名为_____, C 语言文件扩展名为_____, 编译生成的二进制文件扩展名为_____。

(68) 89C51 共有 5 个中断源, 分别是_____、_____。

(69) 单片机复位后, 程序计数器 PC 的值通常为_____。

(70) 内部 RAM 中, 可位寻址的区域是_____到_____。

(71) 单片机的堆栈操作遵循_____原则。

(72) 单片机系统中, 常用于指示程序运行状态的寄存器是_____。

(73) 单片机系统中, 用于存储程序的机器码的存储器是_____。

(74) 单片机与外部存储器连接时, 常用的地址锁存信号是_____。

(75) 单片机执行一条指令所需要的时间称为_____。

(76) 定时计数器的工作方式中, 模式 0 是_____位计数器, 模式 1 是_____位计数器, 启动 T0 计数的语句是_____。

(77) 定时器/计数器的工作方式寄存器是_____, 控制寄存器是_____。

(78) 外部中断源可以通过_____或_____两种方式触发中断。

(79) 当外部中断发生时, 中断标志位_____会被置位。

(80) 串行通信方式 1 中, 波特率的计算公式是_____。

(81) 用 C51 编写的声明中断服务函数的关键字是_____。

(82) 用 C51 编写的逻辑右移运算符是_____。

(83) 中断使能寄存器 IE 中的 EA 位用于_____。

- (84) 89C51 单片机复位后, SP 的初始值为_____H, PC 的初始值为_____H, P0~P3 的初始值为_____H。
- (85) 片内 RAM 中, 字节地址为 20H 的单元, 其可位寻址的位地址范围是_____H 至_____H; 工作寄存器组 0 的 R0 地址为_____H。
- (86) 中断优先级寄存器 IP 中, 若设置 IP=0x0A, 则中断_____和中断_____为高优先级 (填中断源名称)。
- (87) 晶振频率为 12MHz 时, 定时器模式 1 的最大定时时间为_____ms; 模式 2 的最大定时时间为_____μs。
- (88) C51 中, data 存储类型表示_____, xdata 表示_____; sbit 关键字用于定义_____。
- (89) 串行口工作方式 1 的波特率由_____决定, 若晶振为 11.0592MHz、SMOD=0、波特率 9600bps, 则 TH1 初值为_____。
- (90) PSW 中, RS1=1、RS0=0 时, 当前工作寄存器组占用_____H 至_____H 单元; P 位为奇偶校验位, 若 A=0xAA, 则 P=_____ (填 0 或 1)。
- (91) 外部中断 0 的触发方式由 TCON 的_____位控制, 若设置为下降沿触发, 应将该位设为_____。
- (92) T0 和 T1 定时器的工作方式由寄存器_____设置。
- (93) 定时器 T1 工作在模式 1 时, TH1 和 TL1 的初始值之和为_____ (十六进制)。
- (94) 定时器 T0 的 GATE=1、INT0=1 时, 定时器启动条件为_____。
- (95) 89C51 单片机的中断系统中, 最高优先级的中断源是_____。
- (96) 串行口接收数据时, RI 标志位由_____清零。
- (97) 89C51 单片机机器周期是晶振周期的_____倍。
- (98) C51 中, interrupt 0 对应的中断源是_____。
- (99) 串行口工作在方式 0 时, 一帧数据包含_____位。
- (100) 若要定义一个位于片内 RAM 0x20 地址的变量, 可使用_____关键字。

二、选择题

(1) 89C51 单片机中, 下列哪个寄存器是 16 位的 ()

A. ACC B. PSW C. DPTR D. B 寄存器

(2) 关于 89C51 的堆栈, 下列说法正确的是 ()

A. 堆栈位于片外 RAM B. 堆栈指针 SP 可指向任意地址

C. 堆栈生长方向为向上 (地址增加) D. 复位后 SP 指向 00H

(3) 下列哪个指令可以完成累加器 A 与立即数的比较 ()

A. CJNE A, #data, rel B. DJNZ A, rel C. JNZ rel D. JZ rel

(4) 89C51 单片机的数据指针 DPTR 是一个 ()

A. 8 位寄存器 B. 16 位寄存器 C. 32 位寄存器 D. 程序计数器

(5) 下列哪个不是 C51 的关键字 ()

A. sbit B. sfr C. bit D. byte

(6) 定时器 T0 工作在模式 1 时, 其计数器位数为 ()

A. 8 位 B. 13 位 C. 16 位 D. 32 位

(7) 串行口工作方式 1 的帧格式包含 ()

A. 8 位数据 B. 9 位数据 C. 10 位数据 D. 11 位数据

(8) 设置外部中断 0 为边沿触发, 应设置 ()

A. IT0 = 0 B. IT0 = 1 C. IE0 = 0 D. IE0 = 1

(9) C51 中, code 存储类型定义的变量存储在 ()

A. 片内 RAM B. 片外 RAM C. ROM D. 寄存器

(10) 当 EA=0 时, 89C51 单片机 ()

A. 只能访问片内 ROM B. 只能访问片外 ROM

C. 优先访问片内 ROM D. 禁止所有中断

(11) 下列指令中, 能实现累加器 A 内容清零的是 ()

A. MOV A, #00H B. CLR A C. 以上都是 D. 以上都不是

(12) 下列寄存器中, 不能直接用指令修改的是 ()

A. SP B. PC C. DPTR D. PSW

(13) 关于 89C51 的 I/O 口, 下列说法正确的是 ()

A. P0 口是准双向口, 需外接上拉电阻

B. P1 口是漏极开路输出

C. P2 口在访问片外 RAM 时输出低 8 位地址

D. P3 口无第二功能

(14) 定时器 T0 模式 2 (8 位自动重装) 相比模式 1 (16 位计数), 主要优势是 ()

A. 定时更长 B. 无需软件重装初值, 精度高

C. 支持外部计数 D. 可同时作为两个 8 位定时器

(15) 串行口控制寄存器 SCON 中, RI 和 TI 的中断标志清除方式是 ()

A. 硬件自动清除 B. 软件写 1 清除 C. 软件写 0 清除 D. 中断返回时清除

(16) 下列 C51 代码中, 能正确定义定时器 0 中断服务函数的是 ()

A. void Timer0_ISR() interrupt 0 B. void Timer0_ISR() interrupt 1

C. void Timer0_ISR() interrupt 2 D. void Timer0_ISR() interrupt 3

(17) 下列哪个寄存器控制定时器/计数器的工作模式 ()

A. TCON B. TMOD C. IE D. IP

(18) C51 中, 中断优先级设置由寄存器 () 完成

A. IE B. IP C. TCON D. SCON

(19) 关于定时器 T1 模式 2 (8 位自动重装), 下列说法正确的是 ()

A. TH1 存放初值, TL1 计数 B. TL1 存放初值, TH1 计数

C. 不可用做串口波特率发生器 D. 最大计数 256 个脉冲

(20) sfr P1 = 0x90; 的正确含义是 ()

A. P1 是变量 B. P1 是位寻址寄存器

C. 定义 P1 的指针 D. 定义 P1 为特殊功能寄存器

(21) 若串口接收完成, 必须清除的标志是 ()

A. TI B. RI C. both D. 不清除

(22) C51 中, data 存储类型对应的存储空间是 ()

A. 片外 RAM B. 片内 RAM C. ROM D. 寄存器组

(23) 下列哪个关键字用于定义中断服务函数 ()

A. interrupt B. using C. reentrant D. alien

(24) 以下哪个不是 C51 的数据类型 ()

A. bit B. sbit C. sfr D. vector

(25) 定时器 T0 模式 2 (8 位自动重装) 的重装值存储在 ()

A. TL0 B. TH0 C. TMOD D. TCON

(26) 串口中断标志 TI 和 RI 在中断服务程序中需要 ()

A. 硬件自动清除 B. 软件清零 C. 不清除 D. 由 PC 清除

(27) P2 &= 0x7F; 的作用是 ()

A. 置高位 B. 清高位 C. 读高位 D. 翻转高位

(28) 关于 while(!TF0); 的作用是 ()

A. 等待定时器溢出 B. 等待串口发送 C. 延时 D. 外部中断

(29) 若晶振 12MHz, 定时器方式 1 最大定时时间约为 ()

A. 256 μ s B. 65536 μ s C. 8192 μ s D. 65536ms

(30) C51 中, using 关键字的作用是 ()

A. 选择寄存器组 B. 选择存储器类型 C. 重入函数 D. 中断优先级

(31) 下列哪条指令可以实现: 只改变 P1.0 引脚状态, 使之输出高电平 ()

A. $P1 = 0x01$; B. $P1 |= 0x01$; C. $P1 \&= 0x01$; D. $P1 \hat{=} 0x01$;

(32) 单片机执行指令时, 程序计数器 PC 中存放的是 ()

- A. 当前指令的地址 B. 下一条指令的地址
C. 累加器 A 的值 D. 栈顶地址

(33) 访问外部数据存储器时, P2 口的功能是 ()

- A. 输出高 8 位地址 B. 输出低 8 位地址
C. 传输数据 D. 控制信号

(34) 定时器 T1 的模式 2 是 ()

- A. 13 位计数器 B. 16 位自动重装载 C. 8 位自动重装载 D. 双 8 位计数器

(35) 串行口中断标志 RI 的清除方式是 ()

- A. 硬件自动清除 B. 软件写 0 清除
C. 中断服务程序返回后清除 D. 无需清除

(36) C51 中 interrupt 1 对应的中断源是 ()

- A. 外部中断 0 B. 定时器 T0 C. 串行口 D. 定时器 T1

(37) 以下不属于单片机基本组成部分的是 ()

- A. 中央处理器 CPU B. 存储器 C. 输入输出接口 D. 打印机

(38) 定时器设置成计数方式时, 外部引脚计数脉冲的最高频率是晶振频率的 ()

- A. $1/12$ B. $1/24$ C. $1/48$ D. $1/6$

(39) 定时计数器 T1 的溢出标志位是 ()

- A. TF0 B. TR0 C. TF1 D. TI

(40) 在 C51 语言中, 用于定义指针变量的关键字是 ()

- A. Char B. int C. * D. &

(41) 下列自然级别中哪个中断优先级最高? ()

A. 外部中断 0 B. 定时器 0 中断 C. 串行口中断 D. 外部中断 1

(42) 串行通信中, 奇偶校验位的作用是 ()

A. 检测数据传输错误 B. 提高数据传输速率

C. 增加数据帧长度 D. 以上都不是

(43) 下列哪个中断源不能屏蔽? ()

A. 外部中断 0 B. 定时器 0 中断 C. 串行口中断 D. 复位中断

(44) 串行通信中, 数据帧的起始位是 ()

A. 高电平 B. 低电平 C. 上升沿 D. 下降沿

(45) 独立键盘的按键识别方法是 ()

A. 行扫描法 B. 直接检测法 C. 线反转法 D. 动态扫描法

(46) 以下指令中, 属于片外 RAM 访问的是 ()

A. MOV A, @R0 B. MOVX A, @DPTR C. MOV C, P1.0 D. CJNE A, #0FFH, NEXT

(47) 89C51 单片机的复位引脚 RST 需要保持高电平至少 () 个机器周期才能复位

A. 1 B. 2 C. 4 D. 24

(48) 下列哪个寄存器用于存放定时器 T0 的高 8 位初值 (模式 1) ()

A. TL0 B. TH0 C. TMOD D. TCON

(49) C51 中, _nop_() 函数的功能是 ()

A. 空操作 (一个机器周期) B. 延时 1 μ s C. 软件复位 D. 清除中断标志

(50) 串行口工作方式 0 时, 数据通过 () 引脚传输

A. TXD B. RXD C. 两者都是 D. 两者都不是

(51) 89C51 单片机片内 RAM 的位寻址区位于 ()

A. 00H~1FH B. 20H~2FH C. 30H~7FH D. 80H~FFH

(52) 设置定时器 T0 为计数模式, 应设置 TMOD 的 ()

A. C/T0 = 0 B. C/T0 = 1 C. GATE0 = 0 D. GATE0 = 1

(53) C51 中, xdata 存储类型定义的变量占用 () 存储空间

A. 片内 RAM B. 片外 RAM C. ROM D. 寄存器

(54) 89C51 单片机的中断系统中, 有 () 个中断优先级

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

(55) 串行口工作方式 2 的波特率是 () (设晶振频率为 fosc)

A. fosc/12 B. fosc/32 或 fosc/64 C. 由定时器 T1 决定 D. fosc/16

(56) 下列指令中, 属于无条件转移指令的是 ()

A. JZ B. CJNE C. DJNZ D. LJMP

(57) 89C51 单片机的 PSW 寄存器中, RS1 和 RS0 用于 ()

A. 选择工作寄存器组 B. 选择存储区域 C. 中断优先级 D. 奇偶校验

(58) C51 中, reentrant 关键字用于声明 ()

A. 可重入函数 B. 中断函数 C. 内联函数 D. 宏函数

(59) 若晶振频率为 12MHz, 则一个机器周期为 ()

A. 1μs B. 2μs C. 4μs D. 12μs

(60) 89C51 单片机的外部中断 1 的中断向量地址是 ()

A. 0003H B. 000BH C. 0013H D. 001BH

(61) C51 中, 定义一个位变量使用关键字 ()

A. bit B. sbit C. sfr D. code

(62) 89C51 单片机中, 定时器 T0 的计数脉冲来源可以是 ()

A. 晶振分频 B. T0 引脚外部脉冲 C. 以上都是 D. 以上都不是

(63) 下列哪个寄存器用于存放中断使能控制 ()

A. IP B. IE C. TCON D. SCON

(64) C51 中, sfr16 关键字用于定义 ()

- A. 8 位特殊功能寄存器 B. 16 位特殊功能寄存器
- C. 位变量 D. 指针变量

(65) 89C51 单片机中, ALE 引脚的作用是 ()

- A. 地址锁存使能 B. 复位信号 C. 外部中断输入 D. 串行时钟输出

(66) 定时器 T0 工作在模式 3 时, TH0 作为 ()

- A. 8 位定时器 B. 16 位定时器 C. 8 位计数器 D. 自动重装寄存器

(67) 串行口工作方式 3 与方式 2 的区别是 ()

- A. 波特率不同 B. 数据位数不同 C. 第 9 位是否可编程 D. 起始位数不同

(68) C51 中, pdata 存储类型定义的变量位于 ()

- A. 片内 RAM B. 片外 RAM (分页) C. ROM D. 寄存器

(69) 下列哪个指令可以交换累加器 A 与寄存器 R0 的内容 ()

- A. MOV A, R0 B. XCH A, R0 C. MOV R0, A D. XCHD A, R0

(70) 89C51 单片机复位后, PSW 的值为 ()

- A. 00H B. 07H C. FFH D. 80H

(71) 下列关于中断的说法, 正确的是 ()

- A. 所有中断源都可屏蔽 B. 复位中断优先级最低
- C. 高优先级中断可打断低优先级 D. 中断响应不需要等待当前指令结束

(72) C51 中, at 关键字用于 ()

- A. 指定变量绝对地址 B. 定义中断函数 C. 定义数组 D. 定义指针

(73) 89C51 单片机中, 访问外部 ROM 使用的指令是 ()

- A. MOVX B. MOVC C. MOV D. XCH

(74) 定时器 T1 工作在模式 0 时, 其计数器位数为 ()

- A. 8 位 B. 13 位 C. 16 位 D. 32 位

(75) 下列哪个是 C51 中用于定义特殊功能寄存器位的关键字 ()

A. bit B. sbit C. sfr D. code

(76) 89C51 单片机中, 执行 MOV SP, #30H 后, 堆栈的起始地址是 ()

A. 30H B. 31H C. 2FH D. 00H

(77) 下列关于串行口方式 0 的说法, 正确的是 ()

A. 异步通信 B. 同步通信 C. 需要起始位 D. 需要停止位

(78) C51 中, interrupt 关键字后的数字表示 ()

A. 中断优先级 B. 中断向量号 C. 中断源编号 D. 寄存器组编号

(79) 89C51 单片机中, 下列哪个引脚用于串行数据发送 ()

A. RXD B. TXD C. INT0 D. T0

(80) 定时器 T0 的启动控制位是 ()

A. TR0 B. TR1 C. TF0 D. ET0

(81) 下列哪个寄存器用于存放串行口控制信息 ()

A. SCON B. SBUF C. PCON D. TMOD

(82) C51 中, #pragma 指令的作用是 ()

A. 包含头文件 B. 宏定义 C. 编译器控制 D. 条件编译

(83) 89C51 单片机中, 执行 MOVC A, @A+PC 指令访问的是 ()

A. 片内 RAM B. 片外 RAM C. ROM D. 寄存器

(84) 下列关于中断优先级寄存器的说法, 正确的是 ()

A. IP 寄存器可位寻址 B. IP 寄存器不可位寻址

C. IP 寄存器用于中断使能 D. IP 寄存器只有 8 个有效位

(85) C51 中, _at_ 关键字使用时, 需要包含的头文件是 ()

A. reg51.h B. intrins.h C. absacc.h D. math.h

(86) 89C51 单片机中, 执行 DEC R0 指令, 若 R0 原值为 00H, 则执行后 R0 为 ()

A. 00H B. 01H C. FFH D. 80H

(87) 下列关于定时器模式 2 的说法, 错误的是 ()

A. 8 位计数器 B. 自动重装初值 C. 重装值存在 THx D. 最大计数值为 65536

(88) C51 中, using 关键字常用于 ()

A. 中断函数中指定寄存器组 B. 定义全局变量

C. 定义局部变量 D. 包含头文件

(89) 89C51 单片机中, PSW 的 CY 位的作用是 ()

A. 进位标志 B. 奇偶标志 C. 溢出标志 D. 辅助进位标志

(90) 下列关于外部中断的说法, 正确的是 ()

A. IT0=1 时电平触发 B. IT0=0 时边沿触发

C. 外部中断标志需要软件清除 D. 外部中断标志硬件自动清除

(91) C51 中, code 存储类型定义的变量占用 () 存储空间

A. 片内 RAM B. 片外 RAM C. ROM D. 动态 RAM

(92) 89C51 单片机中, 执行 PUSH ACC 指令后, SP 的值 ()

A. 增加 1 B. 减少 1 C. 不变 D. 清零

(93) 下列关于串口波特率的说法, 正确的是 ()

A. 方式 0 波特率固定为 $f_{osc}/12$ B. 方式 1 波特率固定

C. 方式 2 波特率由定时器决定 D. 方式 3 波特率固定

(94) C51 中, xdata 存储类型定义的变量使用 () 指令访问

A. MOV B. MOVC C. MOVX D. PUSH

(95) 89C51 单片机中, 定时器 T0 的 GATE 位为 1 时, 定时器启动需要 ()

A. TR0=1 B. INT0=1 C. TR0=1 且 INT0=1 D. TR0=1 或 INT0=1

(96) 下列哪个寄存器用于存放累加器 A 中数据的奇偶校验位 ()

A. CY B. AC C. OV D. P

(97) C51 中, #include <reg51.h> 的作用是 ()

A. 定义主函数 B. 包含特殊功能寄存器定义

C. 定义中断向量 D. 初始化系统时钟

(98) 89C51 单片机中, 访问片外 RAM 时, P0 口分时输出 ()

A. 高 8 位地址 B. 低 8 位地址和数据 C. 控制信号 D. 中断信号

(99) 下列关于 C51 数据类型的说法, 正确的是 ()

A. bit 类型变量可定义数组 B. sbit 用于定义 SFR 的某一位

C. sfr 用于定义 16 位寄存器 D. code 变量可读写

(100) 89C51 单片机中, 执行 LCALL 指令时, 自动将 () 压入堆栈

A. PC 值 B. A 值 C. PSW 值 D. DPTR 值

三、简述题

(1) 简述 89C51 单片机片内 RAM 的低 128 字节分区及各分区作用。

(2) 说明定时器 T0 模式 2 (8 位自动重装) 的初始化步骤, 并解释为何适合作为串行口波特率发生器。

(3) 简述 C51 中 data、idata、bdata 三种存储类型的区别。

(4) 说明中断函数声明时 interrupt 和 using 关键字的作用。

(5) 如何用 C51 语句实现 P2.3 引脚输出一个低电平脉冲 (宽度尽可能窄)?

(6) 请写出 C51 串口发送一个字节数据及等待发送完成的代码。

(7) C51 中为什么使用 #include <reg51.h>?

(8) 简述 89C51 中断优先级的规则。

- (9) 串行口工作方式 1 的帧格式是什么？波特率如何计算（需写出公式）？
- (10) 如单片机晶振频率为 12MHz，用定时器 0 以模式 1 定时，定时 10ms，请计算定时器 0 装载的初值，写出相关计算的表达式。
- (11) 编写程序片段：实现两个外部中断 INT0 和 INT1 都下降沿触发，其中 INT0 优先级高于 INT1。
- (12) 简述中断的处理过程。
- (13) 定时器 T0 的模式 0 和模式 1 有何区别？
- (14) 写出串行口工作方式 3 的特点及波特率计算方式。
- (15) 如何通过 C51 代码实现外部中断 0 的边沿触发？
- (16) 解释 TMOD 寄存器中 GATE 位的作用。
- (17) 说明 C51 中 sfr 和 sbit 的区别。
- (18) 说明串行通信的四种工作模式特点。
- (19) 如何消除按键抖动？软件消抖的实现方法是什么？
- (20) 简述 89C51 单片机复位后各主要寄存器的初始状态（至少写出 5 个）。
- (21) 写出定时器 T0 和 T1 的四种工作模式，并简要说明每种模式的特点。
- (22) 说明 C51 中 code、xdata、pdata 三种存储类型的区别及适用场景。
- (23) 简述 89C51 单片机中断响应过程，包括中断请求、查询、响应和返回各阶段。
- (24) 编写程序片段：初始化定时器 T1 为模式 2（8 位自动重装），初值为 0xFD，并启动定时器。
- (25) 说明串行口 SCON 寄存器中 SM0、SM1、REN、TI、RI 各位的作用。
- (26) 什么是按键抖动？产生的原因是什么？列举两种消除按键抖动的硬件方法。
- (27) 编写 C51 函数：读取 P1 口的状态，若 P1.0 为低电平，则点亮连接在 P2.0 的 LED（低电平有效）。

(28) 简述 89C51 单片机的指令周期、机器周期、晶振周期之间的关系，并给出计算公式。

(29) 说明定时器 T0 模式 3 下 TL0 和 TH0 的工作方式，以及该模式下 T1 的状态。

(30) 编写程序片段：使用查询方式实现串口接收一个字节数据，并保存到变量 rec_data 中。

四、编程题

(1) 编写程序，利用定时器 0 实现 2 秒定时，使接在 P1 口的 LED 灯闪烁周期为 4 秒。

(2) 用 C51 编写程序实现以下功能：利用 T1 模式 1 计数功能（外部脉冲从 T1 引脚输入），每计满 100 个脉冲，P1.0 翻转一次。

(3) 编写 C51 程序，实现外部中断 0 下降沿触发时，将 P2 口的低 4 位取反。

(4) 编写 C51 程序，实现 4×4 矩阵键盘的扫描识别，将按键值（0-15）通过 P1 口的 LED 以二进制形式显示。

(5) 采用 C51 语言设计。编写一段程序，把片外 RAM 从 1000H 开始存放的 30 个数据传送到片内 60H 开始的单元中。

(6) 编写一个串口初始化函数，使其工作在方式 1（8 位 UART，可变波特率），波特率 9600bps，晶振 11.0592MHz。

(7) 利用中断实现一个简单的按键控制系统。当按下按键时，点亮一个 LED 灯，再次按下时熄灭该 LED 灯。要求使用外部中断 INT0，按键连接到 P3.2 引脚，LED 灯连接到 P1.0 引脚。

(8) 编写 C51 程序，利用定时器 T0 方式 1 实现 P1.0 引脚输出 1kHz 方波（晶振 12MHz）。

(9) 用定时器 T0 控制 P1.0 引脚输出周期为 1Hz 的方波（晶振 12MHz），编写 C51 程序。

(10) 编写程序，使用定时器 T1 模式 2 作为串口波特率发生器，同时用定时器 T0 模式 1 产生 500Hz 方波从 P1.0 输出（晶振 11.0592MHz）。

(11) 编写 C51 程序，实现按键扫描功能：检测 P3.0 引脚按键是否按下（低电平有效），按下后延时消抖，将 P1 口的 LED 灯循环左移一位。

(12) 编写程序, 使用 ADC0831 模数转换芯片 (假设已连接), 读取模拟电压值, 将转换结果通过串口发送出去 (波特率 9600bps)。

(13) 编程实现单片机接收串口一个字节数据, 并将接收到的数据加 1 后发回对方机。

(14) 编写程序, 利用定时器 T0 模式 2 产生 $100\mu\text{s}$ 中断, 每中断一次对 8 位计数器加 1, 当计数器达到 200 时 P1.0 翻转 (晶振 12MHz)。

(15) 编写 C51 程序, 实现双机串行通信: 单片机 A 发送数据 0x55 到单片机 B, B 收到后将数据取反发回 A, A 收到后存入片内 RAM 30H 单元。

(16) 编写程序, 使用外部中断 INT1 (下降沿触发) 和定时器 T1, 实现脉冲宽度测量。测量范围 $1\text{ms}\sim 100\text{ms}$, 结果存入变量 width 中 (晶振 12MHz)。

(17) 编写 C51 程序, 驱动共阴极数码管 (段码连接 P0 口, 位选连接 P2.0), 循环显示 0-9 数字, 每隔 1 秒切换一次。

(18) 编写程序, 使用定时器 T0 和 T1 同时工作: T0 模式 1 产生 1kHz 方波 (P1.0 输出), T1 模式 2 作为串口波特率发生器 (9600bps), 串口每收到一个字节, P1.1 翻转一次。

(19) 编写 C51 程序, 实现 8 个 LED 的流水灯效果 (P1 口), 每个 LED 亮 200ms, 循环往复。要求使用定时器 T0 模式 1 定时, 不使用软件延时。

(20) 编写程序, 实现外部中断 INT0 和 INT1 同时使用: INT0 触发时点亮 P1.0 的 LED, INT1 触发时熄灭 P1.0 的 LED, 两个中断均为下降沿触发。